ПОВТОРНЫЙ АУДИТ ИНТЕРФЕЙСА · ОТЧЁТ 2.0

СОД Stream-CAD

Среда общих данных для проектной организации: что закрыто за 18 коммитов редизайна, что осталось до целостной системы, и патч быстрой победы на 3–5 дней.

Ревизия кода d31a453 · 1 ноября 2026

Аудитор: Z.ai · для руководства и команды Stream-CAD

Содержание

1. Резюме и вердикт . . . 1

2. Что закрыто с первого аудита . . . 1

3. Системные разрывы: токены без консолидации . . . 2

3.1. Токены живут на двух страницах из восьми . . . 2

3.2. Три параллельные системы цвета . . . 2

3.3. Нет базового шаблона . . . 3

4. Reload-паттерны: главная боль вьювера . . . 3

5. Доступность: контраст в числах . . . 4

6. Workflow-слой: стратегическое отставание . . . 5

6.1. Зоны ISO 19650 всё ещё папки . . . 5

6.2. Нет сквозного реестра замечаний . . . 5

6.3. Живой дедлайн не включён . . . 5

6.4. Фильтры-кнопки и «кнопочная атака» тулбара . . . 5

7. Вьювер: недостающие детали . . . 6

8. Мелочи, которые копятся . . . 6

9. Роадмап: три волны до зрелого продукта . . . 7

9.1. Спринт 1 — быстрые победы 2.0 (3–5 дней, патч готов) . . . 7

9.2. Спринт 2 — консолидация (1–2 недели) . . . 7

9.3. Волна 3 — продуктовый характер (месяц и более) . . . 8

10. Приложение: состав патча «Спринт 1» . . . 8

1. Резюме и вердикт

Этот отчёт — вторая итерация аудита интерфейса Среды общих данных (СОД) Stream-CAD. Первая проверка состоялась 30–31 октября 2026 года по четырём экранным снимкам; с тех пор в репозитории `github.com/ABEL678/sod-project` произошло 18 коммитов редизайна: внедрены дизайн-токены, единая шапка, новый PDF-вьювер с панелью замечаний, панель управления компанией и серия исправлений безопасности. Настоящий аудит выполнен по коду ревизии `d31a453` от 1 ноября 2026 года: каждый вывод ниже проверен по файлам репозитория, а контрасты пересчитаны по формуле WCAG.

Вердикт первой итерации звучал так: «скелет правильный, мышцы — нет». Сегодня формулировку приходится обновить: **мышцы выросли, но нервной системы по-прежнему нет**. Интерфейс визуально подтянулся к современному уровню, однако управляется тремя независимыми палитрами, набором разрозненных шаблонов и перезагрузками страницы там, где нужен точечный отклик. Продукт всё ещё не отвечает на главный вопрос ГИПа: «что в моём проекте требует моего внимания прямо сейчас?» — на него отвечают реестр замечаний, живые дедлайны и workflow-зоны, которых пока нет.

65%
волна 1 «быстрые победы» — закрыта

40%
волна 2 «структура и workflow»

5%
волна 3 «продуктовый характер»

К неожиданно сильным сторонам, которых не было в плане первого аудита, отнесём волну безопасности: закрыты IDOR в управлении участниками, XSS в подтверждении удаления, эскалация привилегий через ГИПа; по заявлению команды, 233 теста зелёные. Одностраничный рендеринг PDF устранил фризы на больших документах, а экспорт PDF с наложенными замечаниями через PyMuPDF закрывает реальную потребность нормоконтроля. Это зрелые инженерные решения, и они меняют тон аудита: речь больше не о «дорасти до нормального», а о «дорасти до целостного».

2. Что закрыто с первого аудита

Для честного счёта сопоставим каждое крупное замечание первой итерации с фактическим состоянием кода. Команда внедрила значительную часть волны 1 целиком: вьювер теперь соответствует прототипу из первого отчёта — единая шапка 52 пикселя с хлебными крошками и поиском, тулбар зумирования, панель замечаний шириной 380–420 пикселей с ресайзом через сплиттер, табы-фильтры по статусам со счётчиками и карточка с перепиской.

Замечание аудита 1	Состояние в ревизии d31a453
Двойная шапка вьювера (~100 px)	Единая шапка 52 px + компактный тулбар 44 px
Панель замечаний без фильтров	Табы «Все / Открытые / В работе / На проверке / Закрытые» со счётчиками
Статус «Не принято» — серый	Красный #dc3545 единообразно в JS, CSS и PyMuPDF-экспорте

Замечание аудита 1	Состояние в ревизии d31a453
Маркеры обезличены	Рамка области + номер; цвет маркера = статус замечания
Нет навигации между замечаниями	Кнопки «‹ ›» и клавиши N / P
Нет диалога по замечанию	Комментарии, ответ разработчика, вложения-маркапы
Фризы на многостраничных PDF	Одностраничный рендеринг с полем ввода листа
Замечание не привязано к листу	Нормализованные x/y-координаты, авто-переход и центрирование
Не было экспорта с замечаниями	PDF с рамками и номерами (PyMuPDF)

Таблица 1 — Главные находки первого аудита и их судьба в коде

Волна 2 выполнена примерно на сорок процентов, и лучший её фрагмент — матрица переходов статусов по ГОСТ-ролям (T11-ROLES): список допустимых статусов формируется на бэкенде сервизным слоем, а карточка показывает только разрешённые кнопки. Это правильная архитектура прав, которую обычно на MVP делают «на доверии». Остальное — зоны ISO 19650, сохранённые как папки в дереве, — отнесено к разделу 6.

Волна первого аудита	Прогресс	Что именно сделано
Волна 1 · быстрые победы	≈ 65%	Шапка, панель, табы-статусы, маркеры по статусу, N/P, переписка, зум и панорама, Ctrl+колесо
Волна 2 · структура и workflow	≈ 40%	Матрица статусов по ролям, шаблоны структур, ГОСТ-коды, корзина, мультитенантность, security-фиксы
Волна 3 · продуктовый характер	≈ 5%	Тёмная тема описана в tokens.css, но не активируется; остальное не начато

Таблица 2 — Скорборд волн первого аудита

3. Системные разрывы: токены без консолидации

3.1. Токены живут на двух страницах из восьми

Файл `tokens.css` — грамотный источник правды: семантика статусов с тройкой solid / subtle / on, типографика на Golos Text и JetBrains Mono, шкала отступов 8pt, тени, фокус-ринг и даже готовые классы `.cde-badge`. Проблема в охвате: проверка всех шаблонов показывает, что таблица стилей подключена только на странице вьювера и в форме редактирования участника. Список проектов, реестр документов, поиск, дашборд и страница входа по-прежнему собирают интерфейс из сырых Bootstrap-классов вроде `bg-success` — и статусная семантика на них не распространяется.

3.2. Три параллельные системы цвета

В проекте одновременно действуют три палитры и четвёртый слой хардкода: переменные Bootstrap, собственные `--app-*` в `app.css` (2447 строк), токены `--c-*/--s-*` и прямые hex-значения в

redesign.css и viewer.css, включая мятный хедер #DCFCE7 с !important. Токены не стали общим языком системы — они стали четвёртым диалектом. Хуже того, статусная палитра скопирована в три места: константа STATUS_COLORS в pdf_viewer.js, константа PDF_ISSUE_COLORS в services.py и CSS-переменные. Сегодня значения совпадают, но без генератора из единого tokens.json они неизбежно разъедутся — это прямо предусмотрено пунктом 18.1 собственного бэклога команды.

3.3. Нет базового шаблона

Каждая страница сама подключает стили и скрипты, и расхождение уже проявилось: у страницы вьювера — главной страницы продукта — до патча отсутствовал , то есть планшет рендерил её на виртуальных 980 пикселях. Библиотека иконок bootstrap-icons подключена на пяти страницах, но не на вьювере, где иконка «Выйти» фактически не отображается. Отсутствие base.html — это не вопрос эстетики: каждое новое расхождение удорожает следующие волны редизайна. Вынос общего head, шапки и скриптов в базовый шаблон — первая задача спринта 2.

4. Reload-паттерны: главная боль вьювера

Три ключевых сценария панели замечаний завершаются полной перезагрузкой страницы. Смена статуса: sync.js выполняет POST и затем window.location.reload(). Отправка комментария: обычный form-submit с редиректом. Смена версии документа в тулбаре: переход по window.location.href='?version='. Во всех трёх случаях пользователь теряет контекст просмотра — текущий лист, масштаб, позицию прокрутки; PDF-файл загружается заново.

3 из 3
сценариев панели завершаются перезагрузкой

0
байт htmx-кода во вьювере при установленной библиотеке

Ирония в том, что HTMX уже лежит в зависимостях проекта — им просто не пользуются на этом экране. Для инструмента, в котором ГИП пролистывает сотню листов и закрывает замечания подряд, разрыв потока работы — раздражитель номер один. В патче «Спринт 1» (раздел 10) смена статуса и комментарий уже переведены на точечное обновление DOM: строка списка, бейджи, счётчики табов, маркеры на листе и карточка обновляются без перезагрузки, а панель восстанавливает состояние просмотра. Смену версии стоит переводить на частичную загрузку в спринте 2.

5. Доступность: контраст в числах

Первый аудит требовал единой семантики статусов и «мягких» бейджей. Команда внедрила утверждённую палитру, но в панели замечаний подпись номера и текст бейджа наследуют насыщенный цвет-статус (solid) вместо предназначенных для текста вариантов `-on`. Мы пересчитали контраст по формуле WCAG 2.2: у циана и янтаря он катастрофически ниже нормы 4,5:1 — при том, что «лечащие» пары цветов уже лежат в токенах. Фикс занимает одну строку на статус и включён в патч.



Рис. 1 — Контраст текста статусных цветов до и после патча; норма AA для мелкого текста 4,5:1

Элемент	Пара цветов	Контраст	Вердикт
Бейдж «К обсуждению», панель (было)	янтарь на светло-янтарном	1,53:1	провал
Маркер «К обсуждению», лист (было)	янтарь + белый номер	1,63:1	провал
Бейдж «В работе», панель (было)	циан на светло-циановом	1,77:1	провал
Маркер «В работе», лист (было)	циан + белый номер	1,96:1	провал
Маркеры «Открыто / Не принято / Выполнено / Закрыто»	цвет статуса + белый	4,50–4,69:1	проходит
Бейдж «В работе» после патча	#087990 на #E0F8FC	4,58:1	проходит
Бейдж «К обсуждению» после патча	#997404 на #FFF8E1	4,07:1	на границе

Таблица 3 — Контраст статусных пар по формуле WCAG 2.2

Два уточнения. Первое: пару #997404 на #FFF8E1 стоит затемнить примерно до #7A5C03 — 4,07:1 проходит норму только для крупного текста, а бейдж набирается мелким кеглем. Второе: собственное правило токенов №3 «статус никогда не кодируется только цветом — всегда иконка плюс текст» пока не

выполнено нигде. Кроме того, контекстное меню замечания не имеет атрибутов `role="menu"`, а Escape закрывает только модалку создания, но не карточку замечания.

6. Workflow-слой: стратегическое отставание

6.1. Зоны ISO 19650 всё ещё папки

Пункт 18.2 собственного бэклога команды («Workflow вместо файловой метафоры») не начат: зоны WIP / SHARED / PUBLISHED / ARCHIVE отображаются как папки в дереве разделов с иконками. Пользователь по-прежнему «переносит файлы», а не «подает документ на согласование». Целевое решение прежнее: дерево оставить для дисциплин (АР, КР, ОВ, ВК), а статусы вынести в сегмент-контрол со счётчиками над таблицей — «В работе 14 · На согласовании 6 · Опубликовано 31 · Архив 128» — и добавить workflow-действия «Подать на согласование» и «Опубликовать» по матрице прав. Это сердце CDE; без него система остаётся файловой шарой с иконками.

6.2. Нет сквозного реестра замечаний

Замечания заперты внутри одного документа: маршрут `issues/urls.py` не содержит списка замечаний по проекту. ГИП и нормоконтроль не видят картины: сколько открытых, у кого просрочено, где концентрация проблем по разделам. Отдельный экран «Реестр замечаний» с фильтрами по статусу, исполнителю и сроку, счётчиком просрочки и экспортом в Excel был заявлен этапом Т11 — и это следующий недостающий экран продукта.

6.3. Живой дедлайн не включён

Классы `.cde-deadline--soon` и `--overdue` лежат в tokens.css мёртвым грузом, а карточка показывает голую дату «15.11.2026». Живой бейдж «осталось 3 дня» с янтарной подсветкой на пороге трёх дней и красной при просрочке — дешёвая и самая заметная пользователю деталь; в патче «Спринт 1» она реализована темплейт-фильтрами `deadline_label / deadline_class` с корректными русскими склонениями (осталось 5 дней / 2 дня / 21 день).

6.4. Фильтры-кнопки и «кнопочная атака» тулбара

Реестр документов по-прежнему держит кнопки «Найти» и «Сбросить» (причём «Сбросить» виден всегда, даже без активных фильтров), а «Импорт», «Экспорт» и «Настройки» занимают три кнопки тулбара. Современный паттерн: применение фильтра при изменении, «Сбросить» появляется только при активном фильтре, редкие действия — под одной кнопкой «⋯». Это вкусовщина только наполовину: каждое лишнее нажатие «Найти» умножается на ежедневные ритуалы двадцати пяти пользователей.

7. Вьювер: недостающие детали

• **Функция-призрак «по ширине».** `fitToPage()` написан в `pdf_viewer.js`, но кнопки в тулбаре нет; в выпадающем списке масштабов нет ни «по ширине», ни «по странице». Патч добавляет обе кнопки и корректный расчёт по текущему листу.

• **Заглушка вместо «скрыть маркеры».** `toggleOverlay()` сегодня показывает alert «будет в следующем обновлении». Режим чистого чтения чертежа нужен проверяющему — это одна из самых частых операций нормоконтроля.

• **Мини-карты страниц удалены.** В истории коммитов мини-карта была и демонтирована («remove minimap»); разметки `#minimap` в шаблоне больше нет. При сотне листов навигация сводится к ручному вводу номера.

• **Нет прелоада соседнего листа.** Одностраничный рендер спас от фризов, но при перелистывании возникает белая вспышка: следующая страница начинает готовиться только после перехода. Ленивый прелоад ±1 лист убирает вспышку почти бесплатно.

• **Нет кластеризации маркеров.** Перекрывающиеся пины (в первом аудите — номера 8 и 9) по-прежнему рисуются друг на друге: `drawMarks()` просто обходит массив замечаний без проверки пересечений.

• **Карточка замечания — плоский список.** Двенадцать полей в одном без группировки; целевая структура из бэклога — секции «Суть → Ответственность → Версионность → Диалог». Ответ разработчика подсвечен зелёным Bootstrap-цветом `#d1e7dd`, выбивающимся из нейтральной палитры документа.

• **CDN-зависимости.** bootstrap-icons и шрифты Google тянутся с CDN, хотя сам Bootstrap уже разложен локально. Для стройплощадок и корпоративных сетей это источник «внезапно поехавшей» вёрстки; самостоятельный хостинг — десять минут работы.

8. Мелочи, которые копятся

Ни один пункт ниже не критичен в одиночку, но вместе они формируют ощущение «сыровато» у нового пользователя. На список проектов и реестр это влияет сильнее, чем кажется: это первые два экрана, которые видит каждый заходящий.

• Список проектов: колонка-кнопка «Открыть» дублирует клик по строке и названию; плейсхолдер шифра «28-10-26-ТЕСТ» вместо системного формата.

• Даты вразнобой: в списке замечаний `d.m.Y`, в комментариях `d.m.Y H:i` — единый формат «30.10.2026, 13:41» с табличными цифрами не принят.

• Блок «Последние документы» висит над сайдбаром простым списком ссылок без метаданных (тип, версия, когда открыт).

• Пустые состояния голые: «Нет замечаний» без призыва к действию и без подсказки, что замечания создаются кликом по листу.

• viewer.css оброс тремя слоями override-блоков (T66, T67 поверх базовых определений) — типичная «лепка печатями», которую стоит свернуть в один источник.

• Водяной знак бренда в шапке: хорошая идея, но opacity 0,25 великовата для рабочей программы — на длинной сессии читается как шум.

• Клавиши N / P не задокументированы в интерфейсе — подсказка в тултипе кнопок «‹ ›» обошлась бы одной строкой title.

9. Роадмап: три волны до зрелого продукта

9.1. Спринт 1 — быстрые победы 2.0 (3–5 дней, патч готов)

Все шесть правок ниже реализованы, проверены и приложены к отчёту единым патчем `sod_sprint1.patch`: 9 файлов, +256/−22 строки, применяется на чистый клон без конфликтов. Правки не трогают модели и миграции — только шаблоны, статику и один новый модуль темплейт-фильтров.

№	Правка	Файлы	Цена
1	viewport и подключение иконок на вьювере	document_detail.html	2 строки
2	Контраст бейджей и маркеров: варианты -on	document_detail.html, viewer.css	~30 строк
3	Смена статуса без перезагрузки	sync.js, pdf_viewer.js, _card.html	~130 строк
4	Комментарий без перезагрузки	sync.js	в составе №3
5	Кнопки «По ширине» и «По странице»	document_detail.html, pdf_viewer.js	~40 строк
6	Живой дедлайн-бейдж со склонениями	issues/templatetags/issue_extras.py, _card.html	~70 строк
7	Кликабельные строки проектов + мягкие бейджи	project_list.html, redesign.css	~30 строк

Таблица 4 — Состав спринта 1 (все правки в патче)

9.2. Спринт 2 — консолидация (1–2 недели)

• `base.html`: общий head, шапка, скрипты; tokens.css на всех страницах; иконки и шрифты — самостоятельный хостинг.

• Генератор палитры из `tokens.json`: автоматическая сборка `status_map.js` для JS и `status_palette.py` для PyMuPDF плюс проверка дрейфа в CI — закрывает пункт 18.1 бэклога до конца.

• Реестр замечаний по проекту: фильтры, счётчики просрочки, экспорт в Excel.

- Мини-карты страниц (ленивый рендер ±2 листа) и прелоад соседнего листа.
- Фильтры применяются при изменении; «Сбросить» — только при активном фильтре; «Импорт / Экспорт / Настройки» — в меню «⋯».

9.3. Волна 3 — продуктовый характер (месяц и более)

- Сегмент-контрол зон ISO 19650 и workflow-действия «Подать на согласование» / «Опубликовать» — главный стратегический пункт.
- Уведомления и экран «Мои замечания»: дайджест «на вас 5, просрочено 2».
- Кластеризация перекрывающихся маркеров; секции карточки замечания.
- Сравнение версий документа side-by-side; командная палитра; PWA для площадки.

Ограничения из спецификации команды остаются в силе и нами поддерживаются: без перехода на React/SPA, без Storybook, без мобильного приложения. Django + HTMX закрывает потребности команды из двадцати пяти человек — вопрос не в стеке, а в дисциплине единого источника правды.

10. Приложение: состав патча «Спринт 1»

Патч применяется командой `git apply` из корня репозитория и миграций не требует. Перед передачей выполнены: проверка синтаксиса JS, компиляция Python и Django-шаблонов, юнит-проверка склонений дедлайна и чистое применение на свежий клон.

Файл	Изменение
storage/…/storage/document_detail.html	viewport, bootstrap-icons, кнопки «по ширине / по странице», варианты -on в бейджах
static/css/viewer.css	семь переменных --status-*-on для текста на мягком фоне
static/js/pdf_viewer.js	fitWidth/fitPage по текущему листу; слушатель issue:status-changed для перерисовки маркеров
static/js/sync.js	смена статуса и комментарий через fetch с точечным обновлением списка, счётчиков и карточки
issues/templates/issues/_card.html	живой дедлайн-бейдж; подпись статуса передаётся в changeStatus
issues/templatetags/issue_extras.py (новый)	фильтры deadline_label и deadline_class: «осталось 5 дней», «просрочено на 2 дня»
storage/…/storage/project_list.html	tokens.css, мягкие cde-badge, кликабельные строки, монопольный чип шифра
static/css/redesign.css	курсор-указатель для кликабельных строк

Таблица 5 — Файлы патча и их назначение

После применения стоит вручную проверить смену статуса с открытой карточкой (маркер на листе перекрашивается без перезагрузки), отправку комментария и дедлайн-бейдж у замечания со сроком завтра. Дальнейшие шаги описаны в разделе 9.